

LINUX BACKUP & RESTORE

Author: Nhã Phạm

OVERVIEW.

Mình viết bài này để hướng dẫn kỹ thuật backup và restore cả OS, bạn có thể dùng cách này để backup 1 server production và restore nó về lại như cũ.

Ngoài ra, bạn có thể restore OS cũ lên phần cứng mới mà không cần phải cài đặt lại toàn bộ service.

BACKUP

Để chạy Backup, bạn trở về root directory. Rồi thực thi lệnh như sau.

```
tar cvpjf /mnt/linux.tar.bz2 --exclude=/dev/* --exclude=/sys/* --exclude=/proc/* --exclude=/mnt/* /
```

Giải thích, mình sẽ nén tất cả các directory ở root tới file **/mnt/linux.tar.bz2**. Tuy nhiên sẽ loại trừ tất cả các file trong các directory **/dev**, **/sys**, **/proc** vì những directory này sẽ được tự động bổ sung bởi kernel.

Sau khi hoàn thành thì bạn sẽ có file backup cả OS.

RESTORE.

Để restore bạn cần phải có 1 USB boot để vào environment linux, ghi nhớ chút là nếu bạn restore bản 64 thì phải dùng bản boot cũng 64bit.

Ở đây mình dùng Debian cho bạn để hình dung tí.

Khi boot vào được terminal. Trước tiên bạn phải phân vùng lại ổ cứng (trường hợp ổ cứng là mới hoàn toàn).

Ở đây mình chỉ dùng 2 phân vùng.

- **/dev/sda1** cho root directory.
- **/dev/sda2** cho swap.

Kế tiếp bạn tạo directory mới tên **/mnt/system**

Sau đó mount **/dev/sda1** tới system

```
mount /dev/sda1 /mnt/system
```

Kế tiếp, bạn copy file linux.tar.bz2 tới thư mục **/mnt** và bắt đầu giải nén nó ra.

```
tar xvpjf /mnt/linux.tar.bz2 -C /mnt/system
```

Sau khi hoàn thành phần giải nén, bạn sẽ phải truy cập vào OS chính. Câu lệnh:

```
mount -t proc none /mnt/system/proc
mount --rbind /dev /mnt/system/dev
mount --rbind /sys /mnt/system/sys
chroot /mnt/system /bin/bash
```

Sau khi thực hiện hết thì bạn đã vào được OS cũ của mình, phần kế tiếp là cấu hình fstab.

Mở file **/etc/fstab** và sửa nó tương tự như sau

```
/dev/sda1 /      ext4  defaults    0 1
/dev/sda2 swap  none   sw          0 0
```

Bạn có thể thay đổi bằng UUID hoặc LABEL. Chỉ cần thay đổi dòng **"/dev/sda1"** thành **"UUID=<disk ID>"** hoặc **"Label=<disk label>"** là được.

Sau khi xong phần fstab, kế tiếp là cài đặt Boot sector lên ổ cứng. Câu lệnh:

```
| grub-install /dev/sda
```

Nếu bạn ko gặp bất cứ error nào thì bạn đã hoàn thành phần restore.

RESTORE OS trên phần cứng khác.

Chúng ta hoàn toàn có thể restore cả OS này trên phần cứng hoàn toàn khác, cách thức tương tự như bước restore ở trên, chỉ cần thêm command để load driver và module cho OS trên phần cứng mới, câu lệnh:

```
| # mkinitramfs -o /boot/initrd.img-<kernel version> <kernel version>
```

Kernel version ở đây bạn có thể check trong /boot, thấy cái nào mới nhất thì búp.

Để dễ dàng cho bạn hình dung, mình xài Deb10 và kernel version là 4.9.0-14-amd64, vậy câu lệnh sẽ là.

```
| # mkinitramfs -o /boot/initrd.img-4.9.0-14-amd64 4.9.0-14-amd64
```

Sau khi hoàn thành, chỉ cần restart lại là bạn có thể vào lại OS cũ với tất cả data được giữ nguyên.

Chúc bạn thành công

Nhã Phạm